

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2
«Графічна мова програмування Scratch»

Виконав:

студент групи ФЕП-12с

Ващенко А.Г.

Перевірив:

док. Крулич О. М.

Львів-2026

Мета роботи

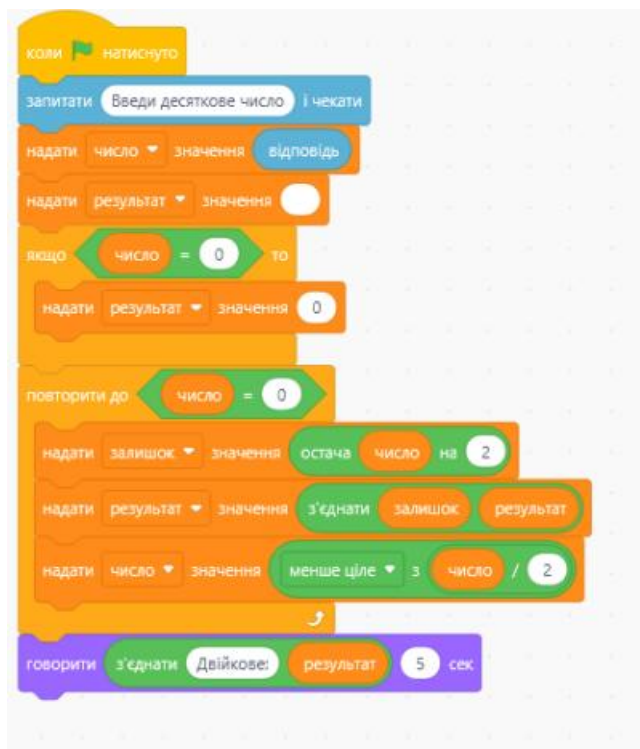
Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

1. Опрацьовано теоретичний матеріал про середовище Scratch: поняття функції (блок, що реалізує певну дію і викликається з інших частин програми), умови (простої та складеної), логічного виразу, а також різновиди циклів (безумовний, з передумовою, з післяумовою, з лічильником).
2. Розглянуто набір готових прикладів програм у Scratch, які демонструють використання функцій (блок "сказати"), умов (перевірка дотику до краю екрана) та циклів (блок "повторити").
3. Самостійно створено три програми, що реалізують функції, умови, логічні вирази та цикли:

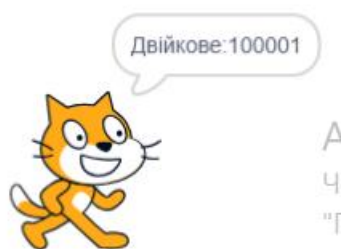
а) Переведення десяткового числа у двійкове

Програма запитує в користувача десяткове число, після чого в циклі з умовою ділить число на 2, на кожному кроці обчислює залишок від ділення (0 або 1) і додає його на початок рядка-результату. Цикл триває, поки число не стане рівним нулю. Використано: функцію запиту даних, змінні, умову виходу з циклу, логічний вираз порівняння, цикл з умовою.



результат 100001

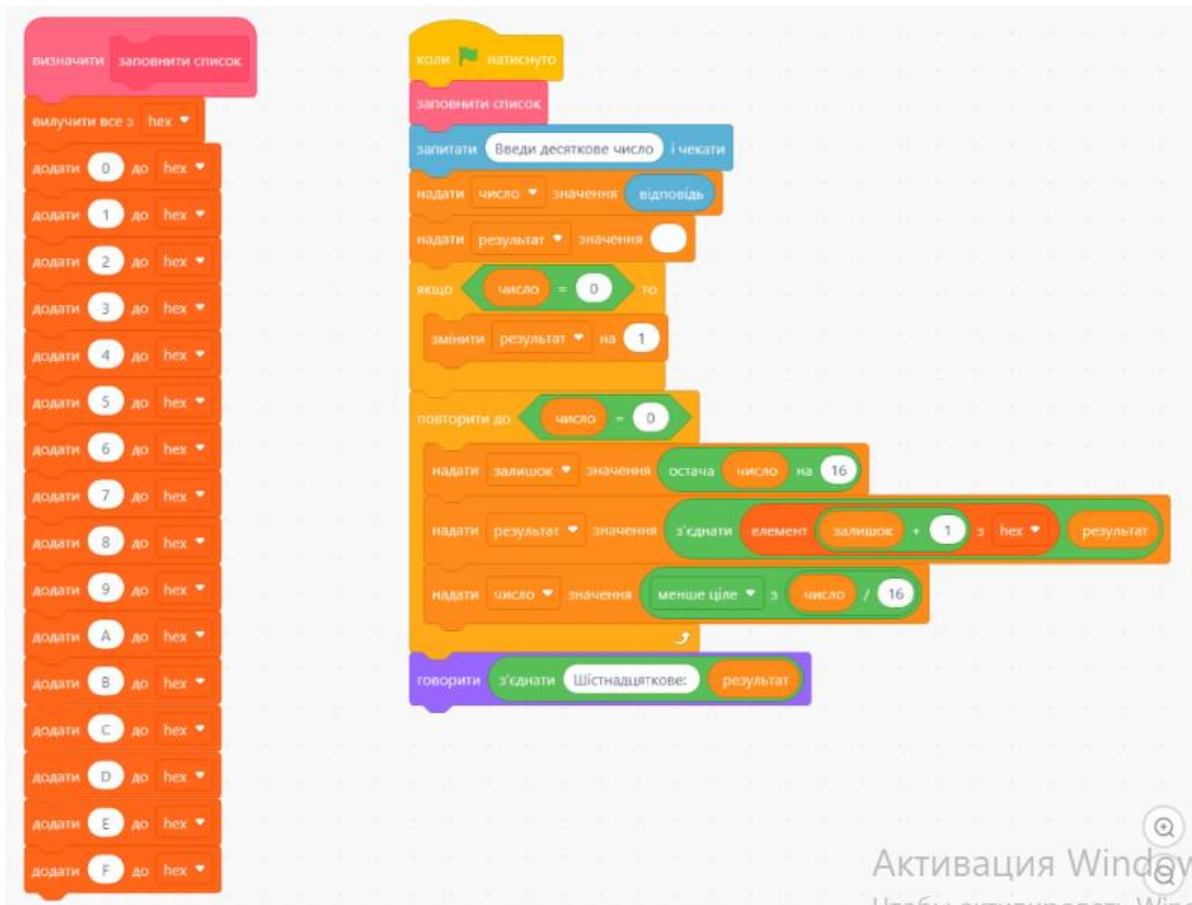
відповідь 33



A
C
"I

б) Переведення десяткового числа у шістнадцяткове

Реалізовано за тим самим принципом, що і переведення в двійкову систему, але ділення виконується на 16, а для запису залишків від 10 до 15 використано літери А–F через список відповідності цифр. Використано: список як структуру даних, цикл з умовою, логічний вираз, звернення до елемента списку за індексом.



Активация Windows
Чтобы активировать Windows,

hex

1 0

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

+ всього 16 =

Шістнадцяткове: C



результат C

відповідь 12

hex

1 0

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

+ всього 16 =

Шістнадцяткове: 64F

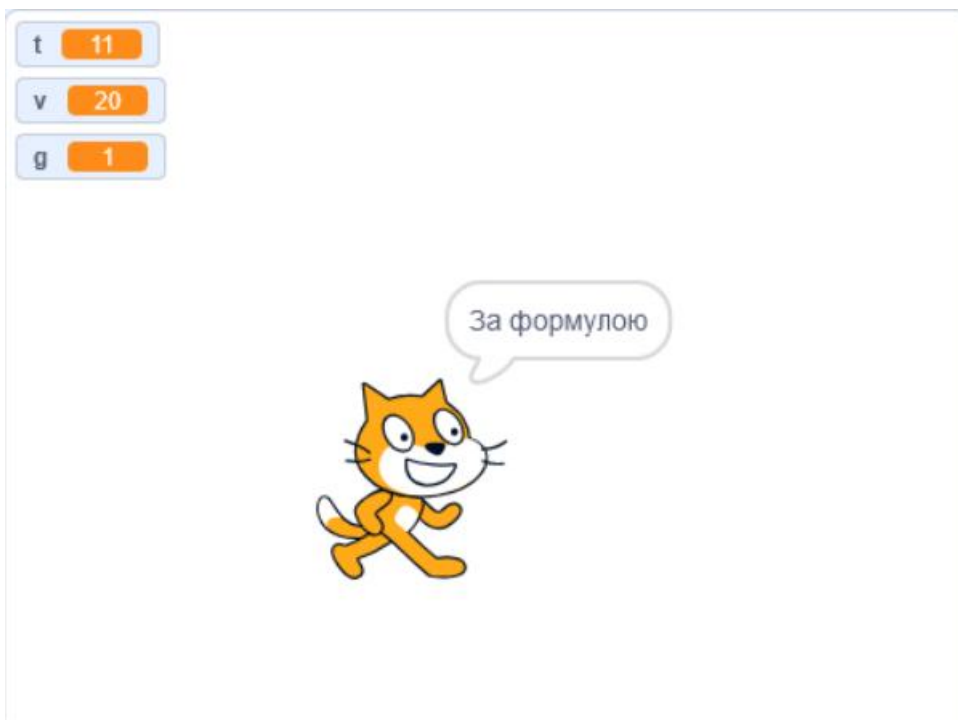
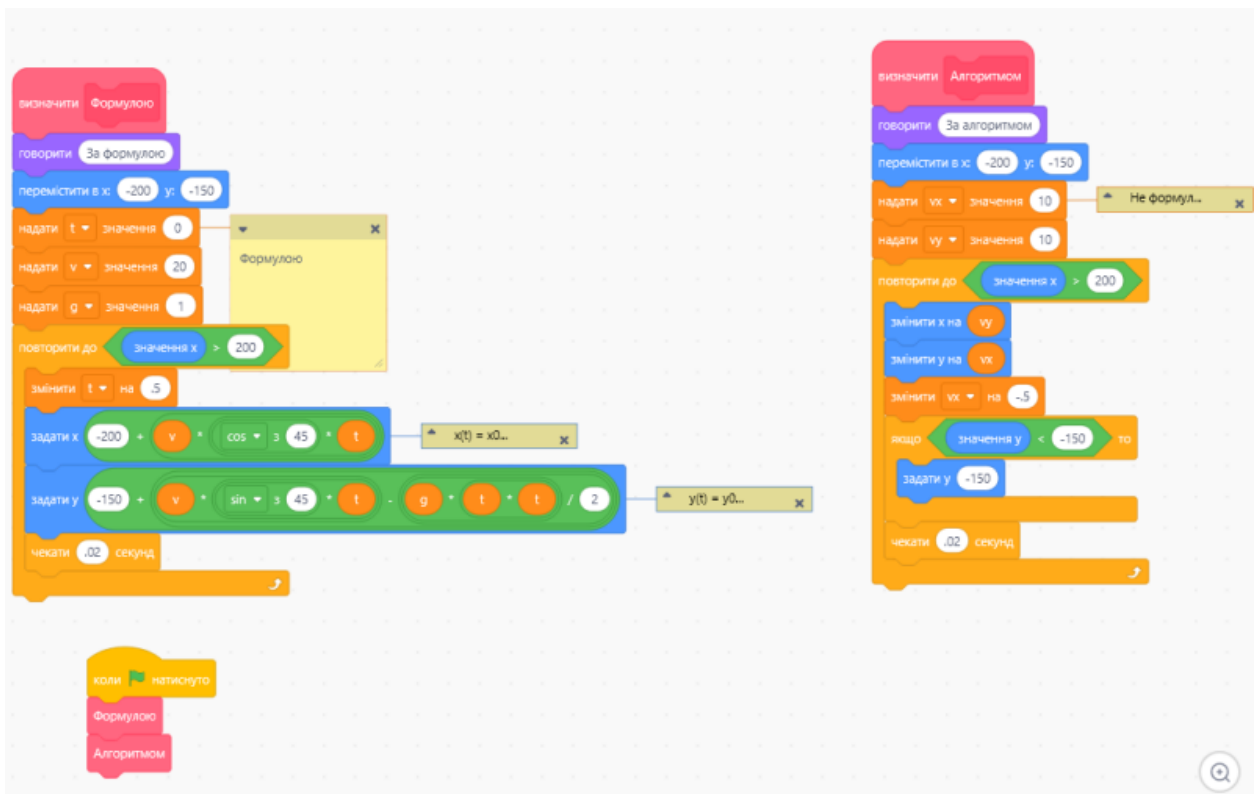


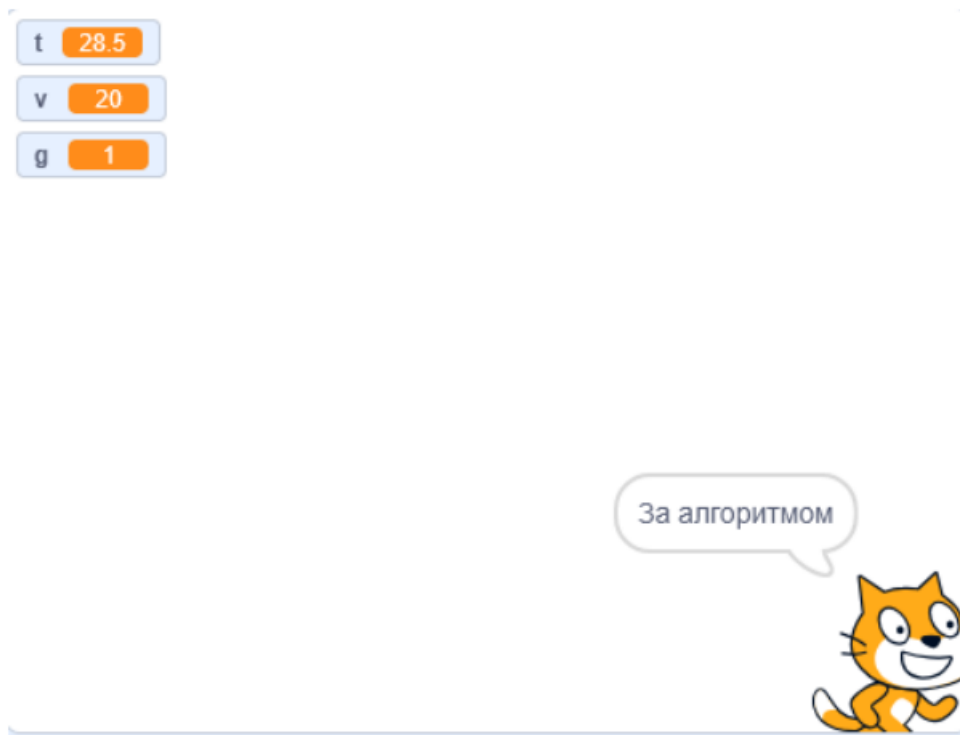
результат 64F

відповідь 1615

с) Рух спрайта по параболічній траєкторії

Реалізовано двома способами. У першому варіанті ("Формулою") спрайт переміщується у лівий нижній кут сцени, після чого в циклі на кожній ітерації позиція обчислюється напряму за формулою руху тіла, кинутого під кутом 45° до горизонту: координата x зростає рівномірно ($v \cdot \cos 45^\circ \cdot t$), а координата y змінюється за квадратичним законом ($v \cdot \sin 45^\circ \cdot t - g \cdot t^2 / 2$), що й дає параболу. У другому варіанті ("Алгоритмом") та сама траєкторія отримана ітеративно: на кожному кроці до координат додається поточна швидкість по x та y , а вертикальна швидкість поступово зменшується під дією гравітації, імітуючи вільне падіння. В обох випадках цикл завершується, коли спрайт досягає правого краю сцени. Використано: цикл з умовою виходу, змінні для швидкості й часу, математичні функції (синус, косинус) для розрахунку компонент руху.





Висновок

У ході виконання лабораторної роботи вивчено основні поняття графічної мови програмування Scratch: функції, умови, логічні вирази та цикли. На практиці реалізовано три самостійні програми, що демонструють застосування

цих концепцій: переведення чисел з десяткової системи числення у двійкову та

шістнадцяткову з використанням циклів з умовою та роботи зі списками, а також

моделювання фізичного руху тіла по параболічній траєкторії з використанням

математичних функцій і змінних стану. Робота дозволила закріпити розуміння

того, як алгоритмічні конструкції (цикли, умови, логічні вирази) реалізуються у

візуальному середовищі програмування, а також показала практичне

застосування систем числення та основ кінематики в задачах програмування.